Réactions organiques

I - Introduction à la chimie organique

II - Réactivité des fonctions électrophiles

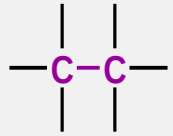
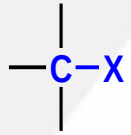
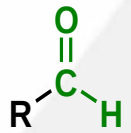
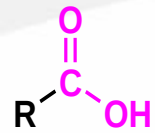
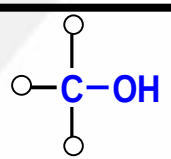
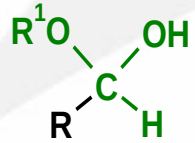
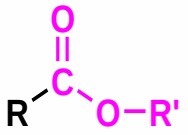
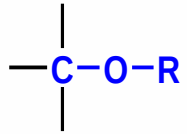
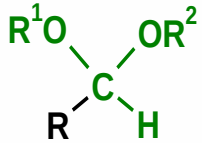
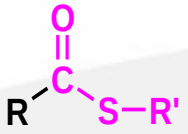
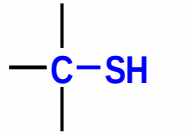
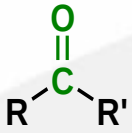
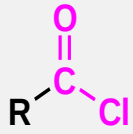
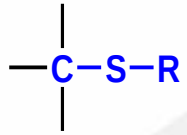
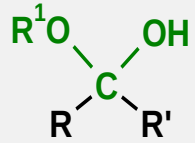
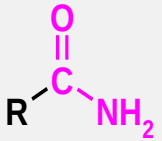
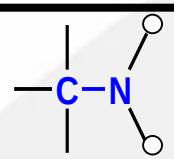
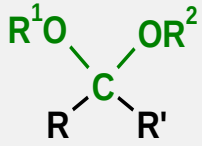
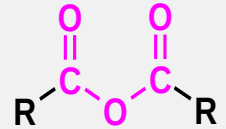
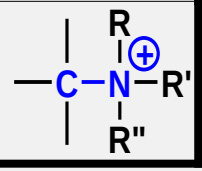
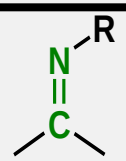
III - Réactivité des fonctions nucléophiles

Réactions organiques

I – Introduction à la chimie organique

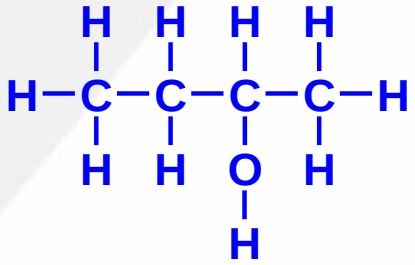
1. Les molécules organiques
   a) Principaux groupes fonctionnels
   b) Formules et représentations
2. La réaction organique
   a) Rupture et formation de liaisons
   b) Électrophile, nucléophile et nucléofuge
   c) Notions de réactivité, concept cinétique
   d) Principales classes de réaction
   e) Principaux types de réaction
   f) Régiochimie et stéréochimie
3. Etude des mécanismes réactionnels

1. Les molécules organiques *a) Principaux groupes fonctionnels*

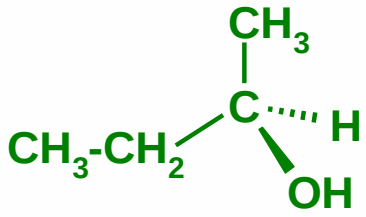
Hydrocarbures	Fonctions monovalentes	Fonctions divalentes	Fonctions trivalentes
Alcane 	Halogénure 	Aldéhyde 	Acide carboxylique 
	Alcool (I, II, III) 	Hemiacétal 	Ester 
Alcène 	Ether 	Acétal 	Thioester 
	Thiol 	Cétone 	Chlorure d'acyle 
Alcyne 	Thioéther 	Hémicétal 	Amide 
	Amine (I, II, III) 	Cétal 	Anhydride d'acide 
X = I, Cl, Br, F	Ammonium 	Imine 	

1.b) Formules et représentations

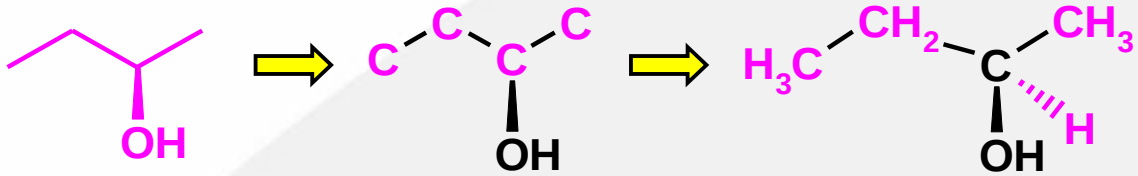
- Formule brute : $C_4H_{10}O$
- Formule semi-développée : CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3
- Formule développée plane :



- Représentation de Cram :



- Ecriture topologique :

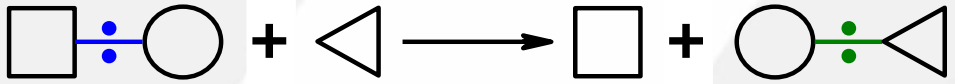




TOPOLOGIQUE = atomes de C et de H liés à C implicites !!!

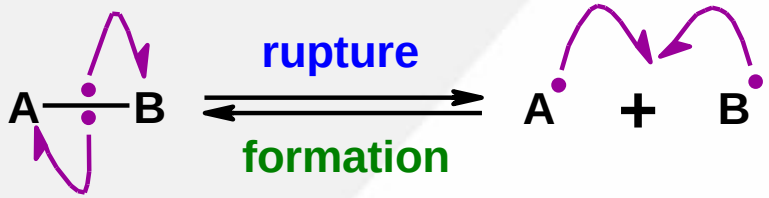
2. La réaction organique

Par exemple :



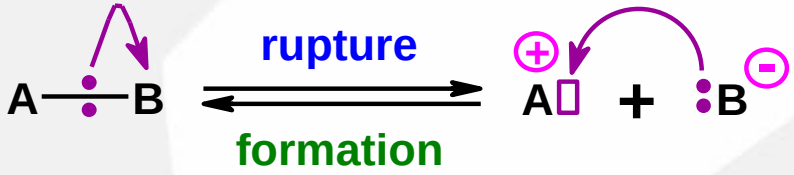
Bilan = 1 liaison rompue + 1 liaison formée = réorganisation des e- de valence

- Homolytique



A et B = radicaux

- Hétérolytique



A = accepteur d'e- = Acide de Lewis

B = donneur d'e- = Base de Lewis



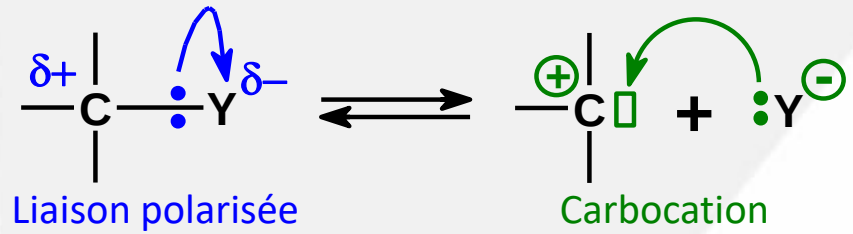
FLÈCHES (= déplacements d'e$^-$) : elles partent toujours des e$^-$

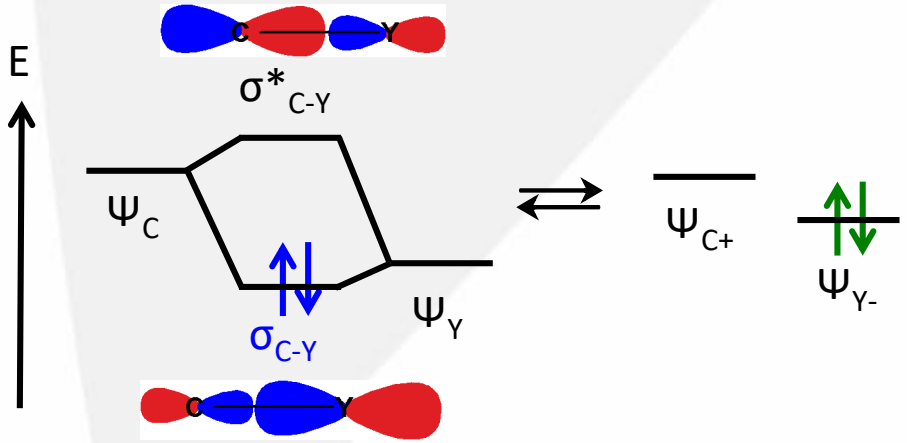
CHARGES = ⊕ si l'atome a "perdu" 1 e$^-$, ⊖ s'il a "gagné" 1 e$^-$

2.a) Rupture et formation de liaisons

- De façon spontanée

- si Y est plus électronégatif que C



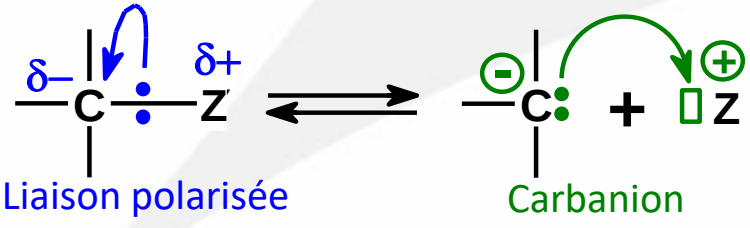


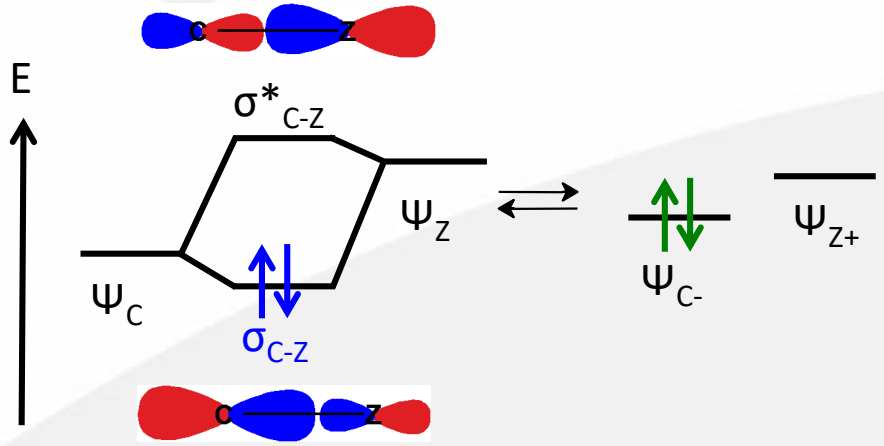
Si EN(Y) > EN(C) alors

le doublet d'e- est + proche de Y

$E(\sigma_{C-Y})$ est + proche de $E(\Psi_Y)$

- si Z est moins électronégatif que C





Si EN(Z) < EN(C) alors

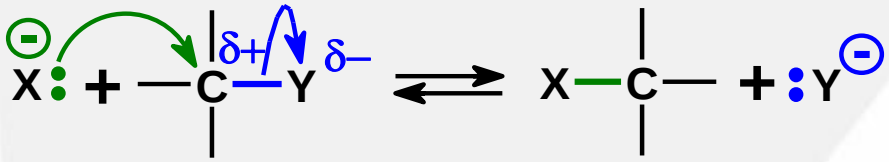
le doublet d'e- est + proche de C

$E(\sigma_{C-Z})$ est + proche de $E(\Psi_C)$



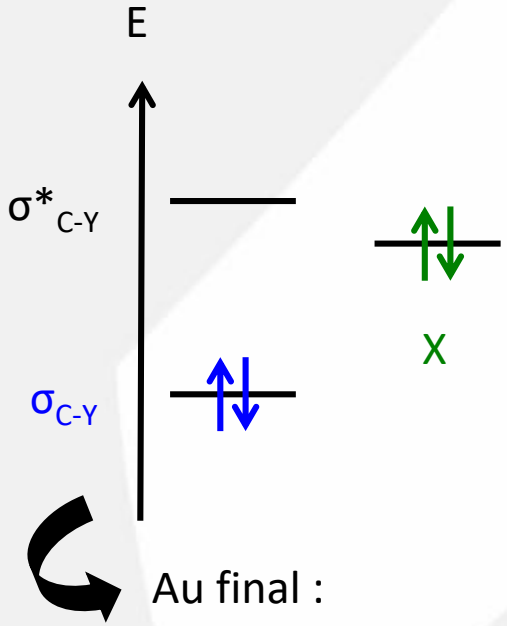
EN : H (2,1); C (2,5); N (3); O (3,5); S (2,5); I (2,7); Br (3); Cl (3,2)

- De façon concertée



1 liaison σ formée + 1 liaison σ rompue

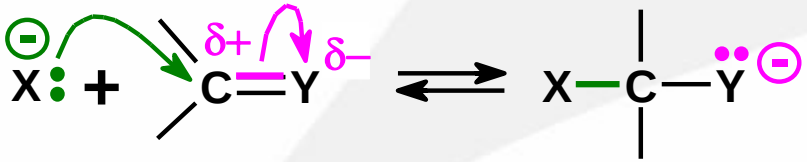




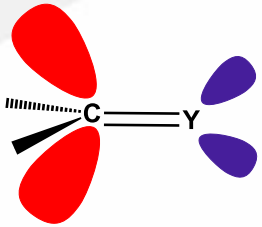
Au final :

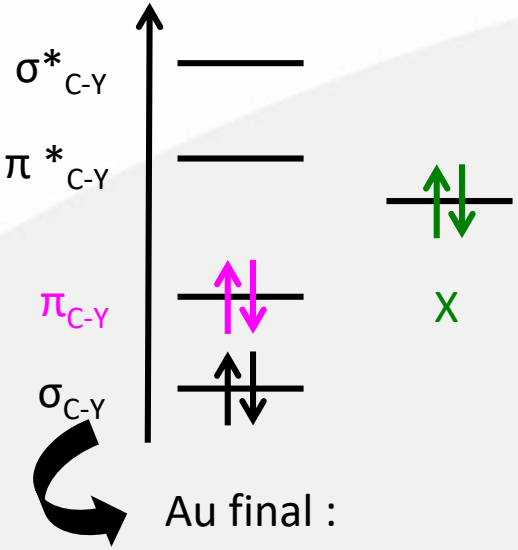
ordre de liaison C-Y = (2–2)/2 = 0

=> Rupture de la liaison σ



1 liaison σ formée + 1 liaison π rompue



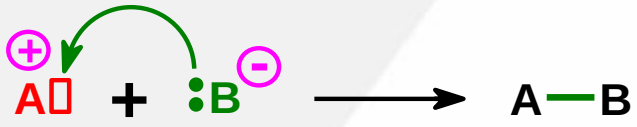


Au final :

ordre de liaison C-Y = (2+2-2)/2 = 1

=> Rupture de la liaison π

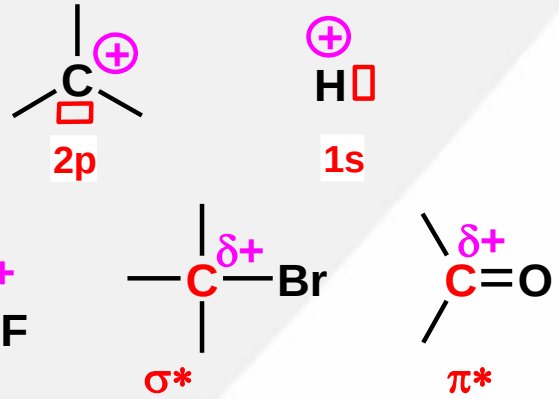
2.b) Electrophile, nucléophile et nucléofuge



- A = accepteur d'e-

⇨ réactif électrophile = E ou E $^{\delta+}$

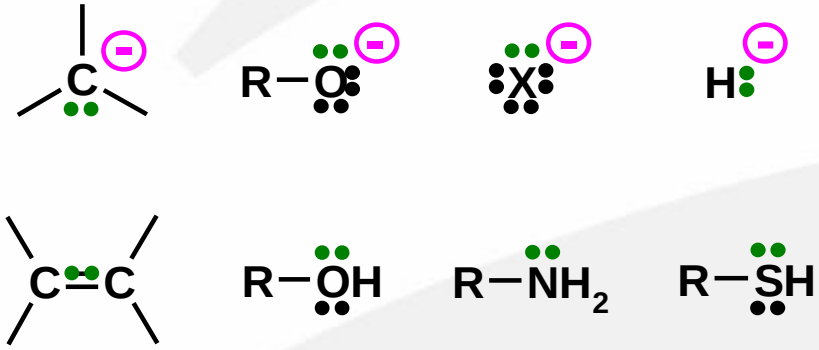
⇨ atome avec 1 orbitale vacante

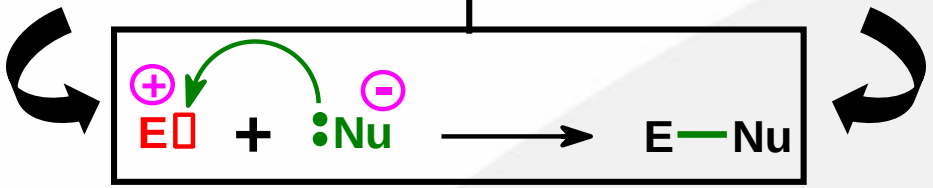


- B = donneur d'e-

réactif nucléophile = Nu ou Nu $^{\delta-}$

atome avec 1 doublet d'e-







- Rappel :

2 méthodes pour former des liaisons selon le mode hétérolytique



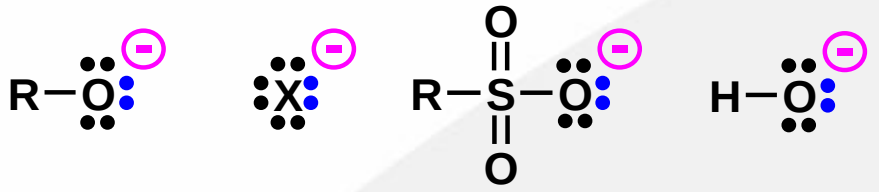
FLÈCHES : Nu attaque E OU Base attaque Acide



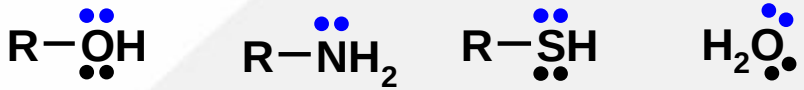
Y ⊖ ou YH = groupem^{t} conservant le doublet d'e^{-} après rupture de la liaison

⟹ nucléofuge ou groupe partant (GP)

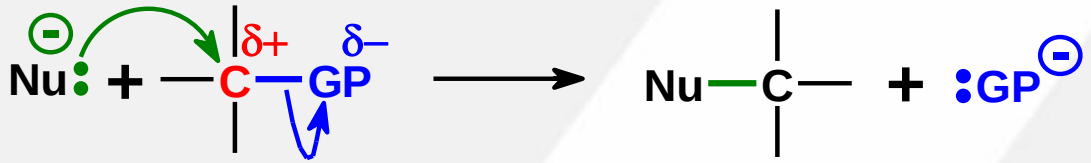
- anionique :



- neutre :



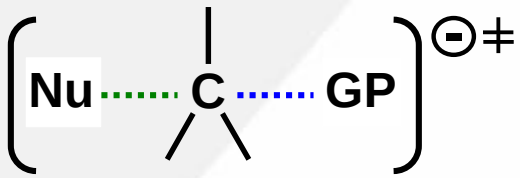
2.c) Notion de réactivité, concept cinétique



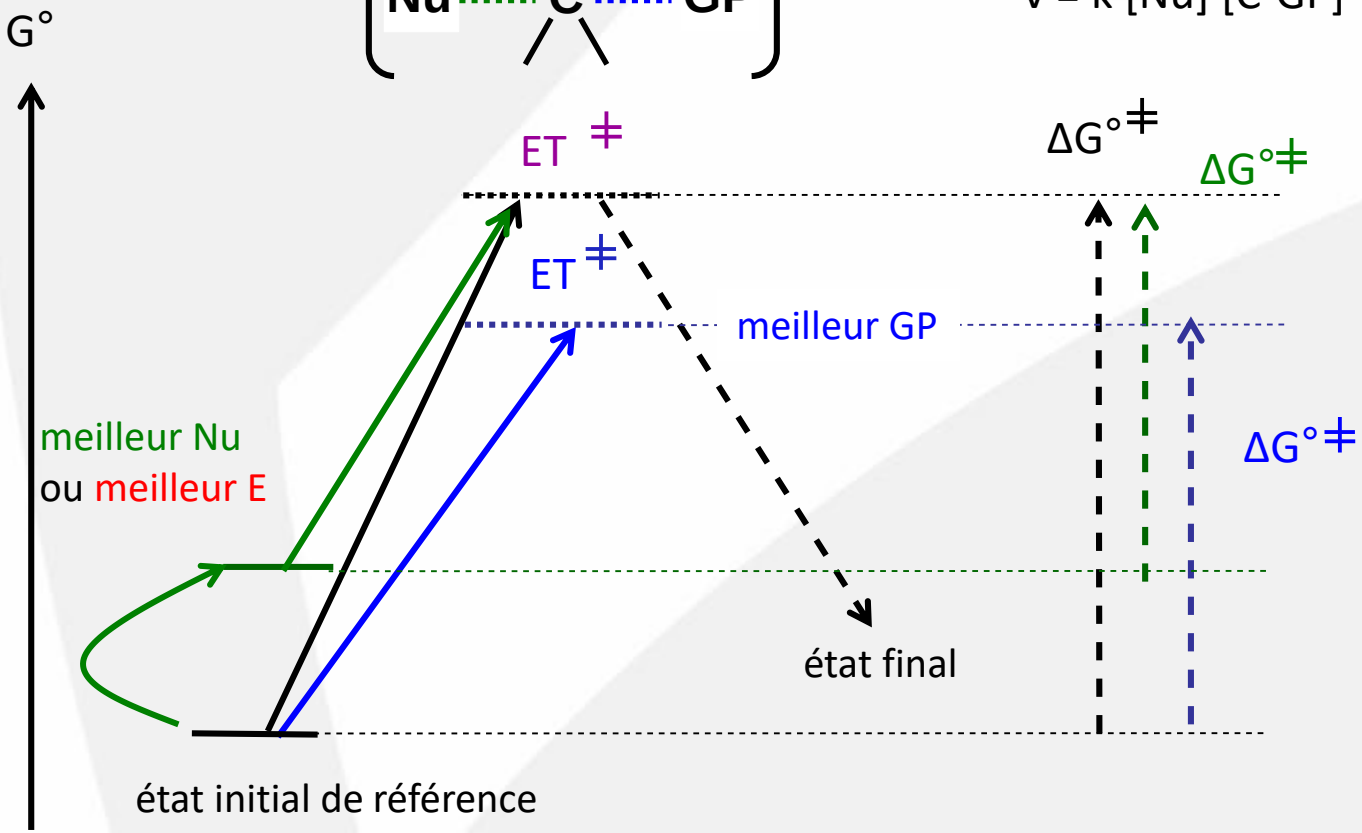
état initial

état final

état de transition



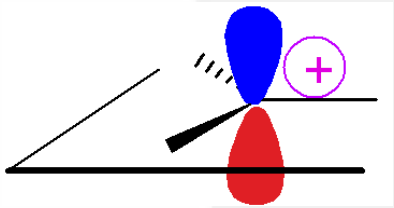
$v = k\,[Nu]\,[C\text{-}GP]$ avec $k \propto e^{\frac{-\Delta G^{\circ\ddagger}}{RT}}$



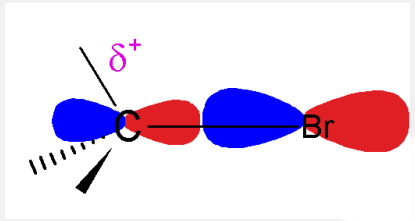
Réactivité ↗
(Nu, E ou GP)
⇔ $\Delta G^{\circ\ddagger}$ ↘
⇔ k ↗
⇔ v ↗

➡ Classement des électrophiles (tendances générales)

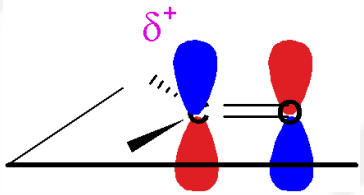
l'OM vide impliquée est la + basse en énergie, ex :



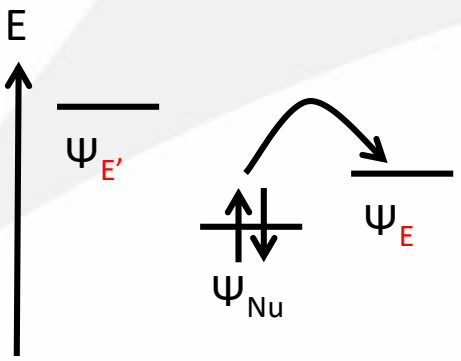
OM 2p vide



OM σ* vide



OM π* vide



⇨ pour un même atome, électrophilie ↗ avec déficience électronique

et ↘ avec l'encombrement stérique

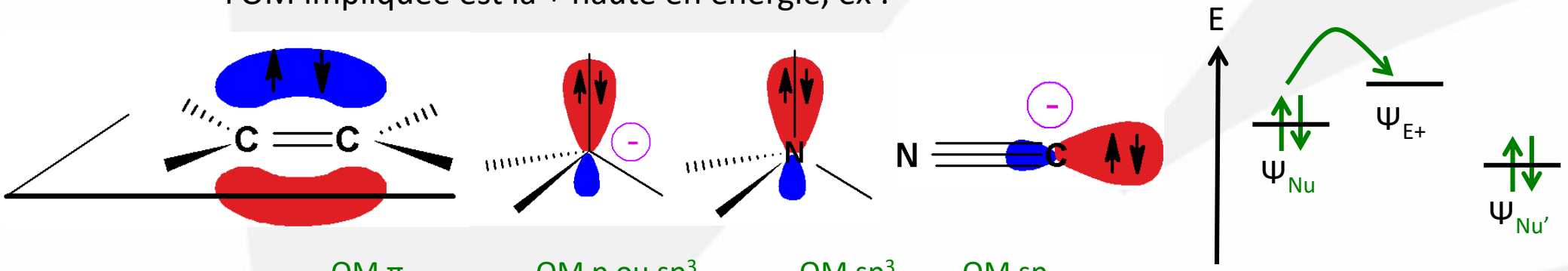




+ encombré

➡ Classement des nucléophiles (tendances générales)

l'OM impliquée est la + haute en énergie, ex :



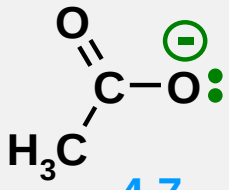
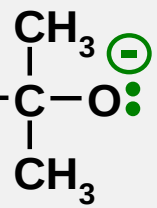
OM π OM p ou sp^3 OM sp^3 OM sp

⇨ pour des atomes différents, nucléophilie ↗ avec polarisabilité

$I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-$; $C_2H_5S^- > C_2H_5O^-$

⇨ pour un même atome, nucléophilie ↗ avec densité électronique (⇔ basicité)

et ↘ avec l'encombrement stérique

$CH_3O^- > CH_3OH$; $CH_3O^- > PhO^- >$  ; $CH_3O^- >$ 

+ dense

pKa = 16 9,9 4,7

+ encombré

➡ Classement des nucléofuges (tendances générales)

d'une manière générale, aptitude nucléofuge ↗ avec stabilité

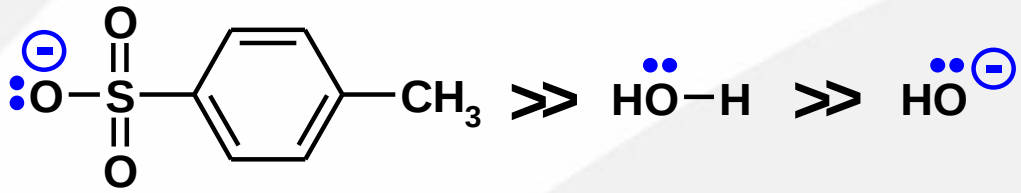


+ stable

⇨ pour des atomes différents, aptitude nucléofuge ↗ avec polarisabilité

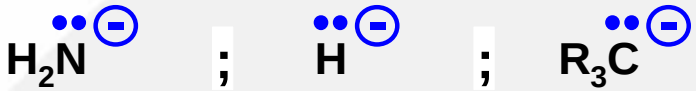


⇨ pour un même atome, aptitude nucléofuge ↘ avec basicité



pKa = -7 0 14

Rmq : certains anions trop basiques sont de très mauvais GP



pKa = 34 35 50

2.d) Principales classes de réaction

- Réactions Acide + Base (de Brönsted) = transfert rapide H^+ entre 2 couples

  → { couple de référence = SolvH^+/Solv (H_3O^+/H_2O dans l'eau)
  { référentiel thermodynamique ($pK_a = -\log K_a$)

- Réactions Oxydant + Réducteur = transfert d'e- entre 2 couples

  → { couple de référence = H^+/H_2
  { référentiel thermodynamique ($E° = -\Delta rG°/n\mathcal{F}$)

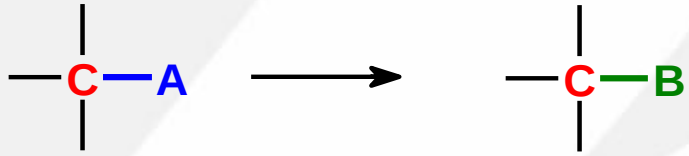
- Réactions Nucléophile + Électrophile = réorganisation des atomes et des e^-
  = barrière cinétique

  → { pas de couple de référence, beaucoup de combinaisons possibles
  { classification des réactions organiques en fonction de leur bilan

2.e) Principaux types de réaction

➡ SUBSTITUTION : un atome (ou gpe d'atomes) est substitué par un autre

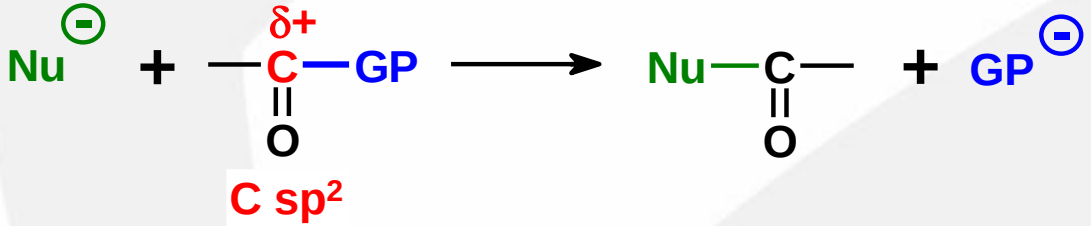
Bilan = 1 σ rompue + 1 σ formée



- Lorsque le GP est remplacé par un nucléophile ⇨ Substitution nucléophile (SN)



⇨ méca. SN1 ou SN2



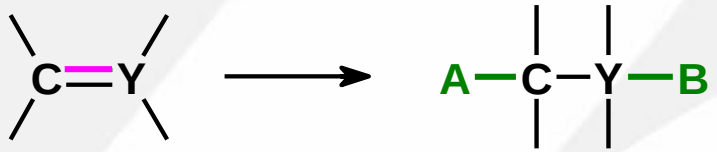
⇨ méca. addition / élimination

- Rmq : si réactif = électrophile ⇨ Substitution électrophile (hors programme)

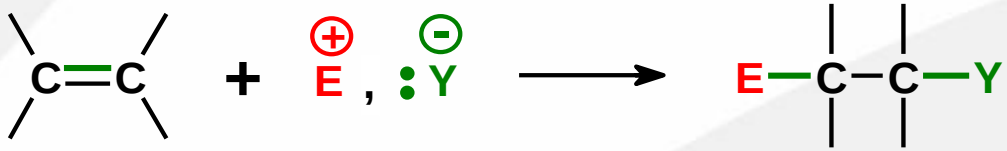
  si réactif = radical ⇨Substitution radicalaire (hors programme)

➡ ADDITION : 2 atomes (ou gpes d'atomes) se fixent sur 1 insaturation

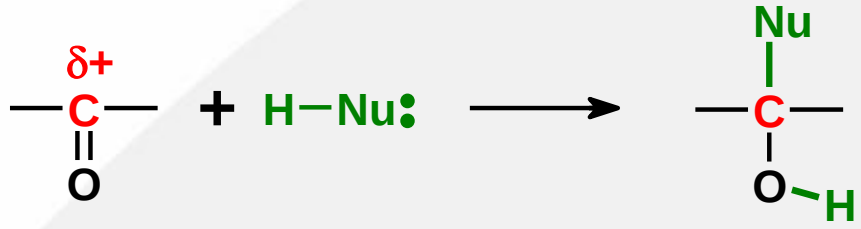
Bilan = 1 π rompue + 2 σ formées



- Réactif = électrophile ⇨ Addition électrophile (sur C=C)

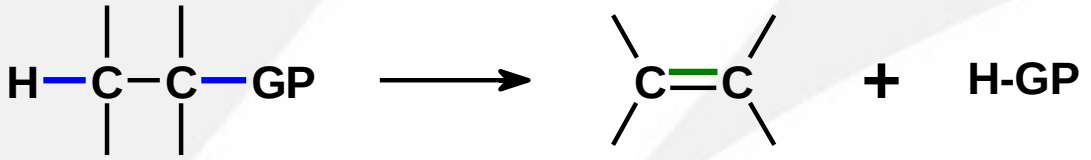


- Réactif = nucléophile ⇨ Addition nucléophile (sur C=O)



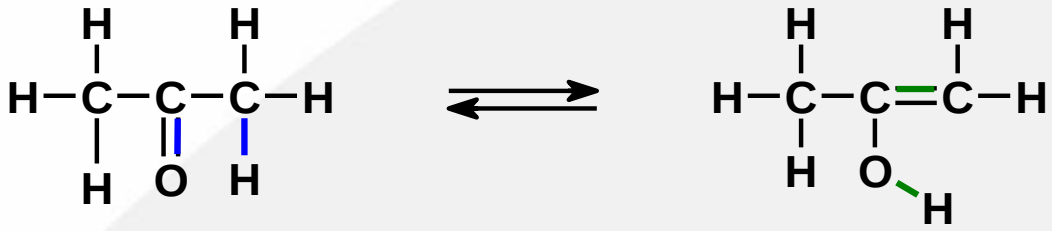
➡ ELIMINATION : 2 atomes (ou gpes) partent pour créer 1 insaturation

Bilan = inverse de l'addition = 2 σ rompues + 1 π formée



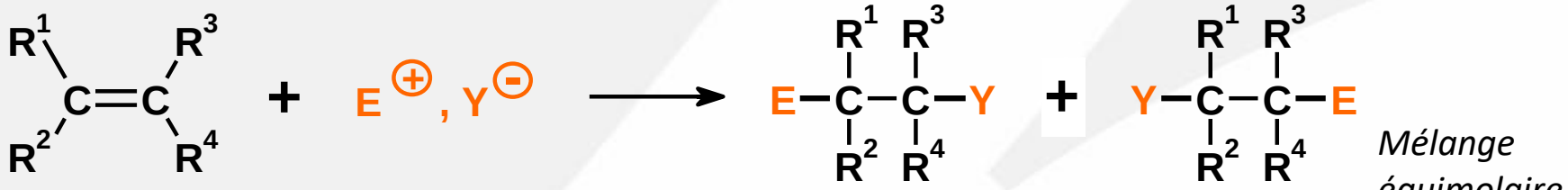
➡ ISOMERISATION : bilans et mécanismes variés

Exple : tautomérie céto-énolique



2.e) Régiochimie et stéréochimie

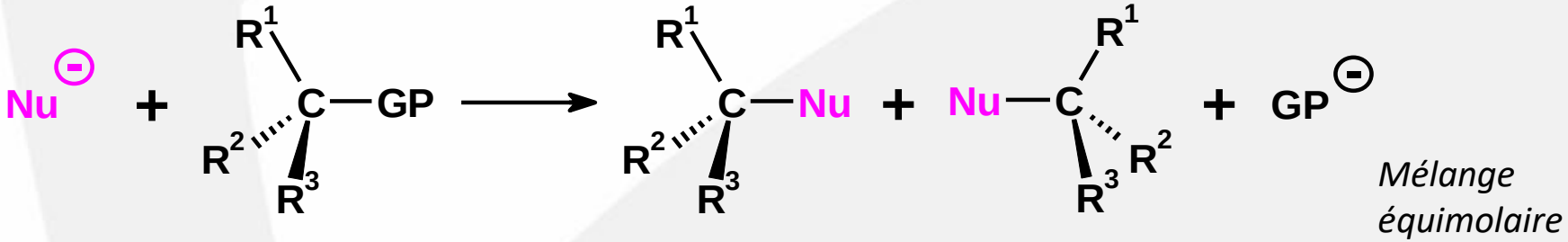
- Régiochimie : lorsqu'une réaction peut former plusieurs régioisomères



réaction non régiosélective — 50% — 50%

réaction régiosélective — majoritaire — minoritaire

- Stéréochimie : lorsqu'une réaction peut former plusieurs stéréoisomères



réaction non stéréosélective — 50% — 50%

réaction stéréosélective — majoritaire — minoritaire

3. Etudes des mécanismes réactionnels

a) Etablir le bilan de la réaction

b) Analyser ce bilan

- Etudier la réactivité des molécules de départ
- Identifier les ≠ fragments des réactifs et des produits
- Repérer les liaisons qui ont été rompues et formées

→ Proposition de connections et disconnections

c) Collecte de données expérimentales

- Etudier la cinétique
- Etudier la stéréochimie
- Etudier la régiochimie
- Etudier les effets de solvant

→ Proposition de mécanisme

d) Ecriture du mécanisme réactionnel

- Séquence d'étapes élémentaires (A/B, Redox, Nu/E)
- Flèches = déplacements d'e^- ⇨ partent du doublet
- Respecter la valence des atomes et indiquer la charge nette